

光通信技术期末复习资料

整理依据：优先参考 2026光通信技术课堂板书(1).pdf，再用各章课件补全定义、公式与推导。
4123.pdf 是扫描版教材，无法稳定抽取文字，因此本资料中“教材经典例题”按课件中与教材同源的经典题型整理，并尽量保留老师板书强调的计算路线。

0. 考试重点地图

从课堂板书看，期末重点不是单纯背器件，而是围绕“点对点光链路如何建模、如何算性能”展开：

- 基础单位与信号表示： $c = \lambda f$ 、dB/dBm、bit/ baud、频谱宽度、采样与带宽。
- 光纤链路：损耗、色散、PMD、色散补偿、WDM/PON/ROADM/EDFA 的系统作用。
- 发射端与调制：LED/LD、MZM、OOK、BPSK/QPSK/QAM、星座图、频谱效率和噪声容忍度。
- 接收端：PIN/APD、直接检测、相干检测、90 度混合器、平衡探测、偏振分集。
- 噪声与性能：热噪声、散粒噪声、ASE、信号-ASE 拍频、ASE-ASE 拍频、SNR、OSNR。
- 误码率与灵敏度：OOK BER、Q 因子、QPSK/16QAM BER、量子极限、接收机灵敏度、灵敏度代价。
- DSP：色散均衡、2x2 MIMO 蝶形均衡、CMA/RDE、载波恢复、时钟恢复。

1. 基础量与单位

1.1 波长、频率和光子能量

- 真空中 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。
- $f = c / \lambda$ ，角频率 $\omega = 2\pi f$ 。
- 光子能量 $E = h\nu = hc / \lambda$ 。
- 在 1550 nm 附近，单个光子能量约为 $1.28 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

常考点：

- 频率带宽和波长带宽互换：
 $\Delta f = c \Delta \lambda / \lambda^2$ ，或 $\Delta \lambda = \lambda^2 \Delta f / c$ 。
- 0.1 nm OSNR 参考带宽在 1550 nm 附近约等于 12.5 GHz。

1.2 dB 和 dBm

- 功率比： $G(\text{dB}) = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$ 。
- dBm： $P(\text{dBm}) = 10 \log_{10}(P(\text{mW}))$ 。
- 链路功率常用加减法：
 $P_{\text{out}}(\text{dBm}) = P_{\text{in}}(\text{dBm}) + \text{Gain}(\text{dB}) - \text{Loss}(\text{dB})$ 。

常用换算：

- 0 dBm = 1 mW。
- 10 dBm = 10 mW。
- 10 dBm = 0.1 mW。
- 光纤损耗 $\alpha = 0.2 \text{ dB/km}$ ，80 km 损耗约 16 dB。

1.3 比特率、码元率、频谱效率

- 比特率 R_b : 每秒传输 bit 数。
- 码元率 R_s : 每秒传输符号数, 单位 Baud。
- 每码元 bit 数: $\log_2 M$ 。
- 对 M-QAM: $R_b = R_s \log_2 M$, 双偏振再乘 2。
- 频谱效率提高通常以噪声容忍度下降为代价: QPSK 比 OOK 频谱效率高, 16QAM 更高, 但对 OSNR 要求更苛刻。

2. 光通信系统总体框架

点对点光链路可以分为:

- 发射端 Tx: 比特流、编码、调制、DAC/驱动器、激光器、MZM/IQ 调制器。
- 信道: 光纤损耗、色散、PMD、非线性、EDFA/ROADM/WDM。
- 接收端 Rx: 光电探测、TIA/ADC、DSP、判决、解码。

应用场景:

- 接入网 Access: 距离短、成本敏感, 典型如 PON。
- 城域网 Metro: 城市范围, 多节点、多波长。
- 骨干网 Core: 长距大容量, 常用相干检测、EDFA、ROADM、DSP。
- 数据中心互联 DCI: 高速、低功耗、短中距。

3. 光纤波导与传输损伤

3.1 数值孔径与单模条件

阶跃折射率光纤:

- 相对折射率差: $\Delta = (n_1 - n_2) / n_1 \approx (n_1^2 - n_2^2) / (2 n_1^2)$ 。
- 数值孔径: $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2 \Delta}$ 。
- 归一化频率: $V = 2 \pi a NA / \lambda$ 。
- 单模条件: $V < 2.405$ 。

典型题型: 给 n_1, n_2, λ , 求单模最大芯半径 $a_{\max} = 2.405 \lambda / (2 \pi NA)$ 。

3.2 损耗

主要损耗机制:

- 吸收损耗。
- 瑞利散射。
- 光纤不均匀、微弯、宏弯。
- 接续、连接器、耦合损耗。

链路预算的基本式:

$$Prx(dBm) = Ptx(dBm) - \alpha L - L_{\text{connector}} - L_{\text{splice}} + G_{\text{amp}} - \text{Margin}$$

接收功率必须高于接收机灵敏度, 否则 BER 不满足要求。

3.3 色散

色散导致不同频率或模式的光到达时间不同，引起脉冲展宽和码间串扰。

主要类型：

- 模式色散：多模光纤中不同模式路径不同。阶跃多模光纤中往往占主导。
- 材料色散：材料折射率随波长变化。
- 波导色散：模式能量在芯/包层分布随波长变化。
- PMD：双折射导致两个正交偏振群速度不同，随机时变。

单模光纤常用色散公式：

- $\Delta T = D L \Delta \lambda$ 。
- 等价形式： $\Delta T = 2 \pi \beta_2 L \Delta f$ 。
- $D = -(2 \pi c / \lambda^2) \beta_2$ 。

工程理解：

- 1310 nm 附近常规单模光纤色散接近零。
- 1550 nm 附近损耗最低，但普通 SMF 色散约 17 ps/(nm km)。
- 色散位移光纤把零色散点移到 1550 nm，但 DWDM 中会增强四波混频 FWM，因此工程中常用非零色散位移光纤。
- DCF 可用相反符号色散补偿，但有额外损耗；相干系统中常在 DSP 中做数字色散补偿。

3.4 PMD

PMD 来源于光纤双折射。两个正交偏振的有效折射率或群速度不同，会产生：

- 相位差变化：偏振态周期性演化，相关概念是拍长。
- 差分群时延 DGD：两个偏振分量到达时间不同，造成脉冲展宽。

PMD 是随机时变损伤，常通过相干接收机中的 2x2 MIMO 自适应均衡补偿。

4. 光源、调制器与光放大器

4.1 LED 与 LD

LED：

- 自发辐射为主。
- 谱宽较宽，调制带宽较低。
- 成本低，适合短距、低速或多模场景。

LD：

- 受激辐射为主，有阈值电流。
- 谱宽窄、功率高、调制带宽高。
- 相干系统中关注线宽和相位噪声。

激光器阈值的物理图像：谐振腔内往返一次后，增益要补偿镜面损耗和内部损耗，才能形成稳定振荡。

4.2 MZM 与 IQ 调制

MZM 利用电光效应改变两臂相位差，通过干涉把电信号映射到光强或光场。

常考理解：

- OOK/IM-DD：主要调制光强，接收端直接检测。
- 相干 IQ 调制：分别控制 I/Q 两个正交分量，能产生 QPSK、16QAM 等星座。
- MZM 偏置点会影响线性度、消光比和啁啾。

4.3 EDFA 与 ASE

EDFA 通过掺铒光纤实现 C/L 波段光放大。系统作用：

- 补偿跨段光纤损耗。
- 支持 WDM 多波长同时放大。
- 引入 ASE 噪声，限制 OSNR。

噪声系数：

- $F = (\text{SNR}_{\text{in}}) / (\text{SNR}_{\text{out}})$ 。
- $F_{\text{dB}} = 10 \log_{10} F$ 。
- 高增益 EDFA 中，常近似 $F \approx 2 n_{\text{sp}}$ 。

ASE 噪声：

- 单偏振 ASE 功率谱密度常写作 $S_{\text{ASE}} = n_{\text{sp}} h \nu (G - 1)$ 。
- 两个偏振合计噪声功率常写作 $P_{\text{ASE}} = 2 n_{\text{sp}} h \nu (G - 1) B_o$ 。
- $\text{OSNR} = P_{\text{signal}} / P_{\text{ASE}}$ ，通常指定参考带宽 $B_{\text{ref}} = 0.1 \text{ nm}$ 。

多跨段 OSNR：

- 每一跨 EDFA 都会加入 ASE。
- 若每跨损耗由放大器恰好补偿，跨段数 N_S 增加时，ASE 近似线性累积，OSNR 下降。
- 分贝域常见趋势：跨段数增加 10 倍，OSNR 约下降 10 dB。

OSNR 与电信号 SNR：

- 对相干系统，课件给出双偏振关系：
 $\text{SNR} = (B_{\text{ref}} / R_S) \text{OSNR}$ 。
- 因此同样 OSNR 下，码元率越高，等效 SNR 越低。

5. 光检测与接收机

5.1 光电探测器关键参数

响应度：

$$R_d = I_p / P = \eta q / (h \nu) = \eta q \lambda / (h c)$$

常用近似：

$$R_d(A/W) \approx \eta \lambda(\mu\text{m}) / 1.24$$

其他参数：

- 谱响应：有效工作波长范围。
- 响应速度： $f_{3dB} \approx 0.35 / t_r$ 。
- RC 限制： $t_r = 2.19 R_L C_d$ ， $f_{3dB} \approx 1/(2 \pi R_L C_d)$ 。
- 暗电流：无光时仍存在的电流，会贡献散粒噪声。

5.2 PIN vs APD

PIN：

- 结构简单，噪声较低，无内部增益。
- 常用于中高功率、低成本接收。

APD：

- 雪崩倍增，内部增益 M 。
- 微弱信号下可提高 SNR。
- 但倍增过程随机，会产生过剩噪声因子 $F_A(M)$ 。
- 存在最优增益 M_{opt} ：增益太小热噪声主导，增益太大过剩噪声变重。

APD 噪声趋势：

$$\sigma_{s^2} = 2 q M^2 F_A R_d P_{in} \Delta f$$

5.3 直接检测与相干检测

直接检测：

- 探测光强，电流 $I \propto |E|^2$ 。
- OOK/IM-DD 常用。
- 接收端简单，但丢失光场相位信息。

相干检测：

- 接收信号与本振 LO 混频。
- 可恢复光场幅度、相位、偏振信息。
- 典型结构：90 度光混合器、平衡探测器、偏振分集、ADC、DSP。
- 可支持 QPSK/QAM、CD/PMD 补偿、载波恢复和时钟恢复。

6. 噪声、SNR、OSNR

6.1 噪声来源

发端：

- 激光相位噪声。
- 激光强度噪声 RIN。
- DAC 量化噪声。
- 驱动放大器电噪声。

链路：

- EDFA ASE。
- 非线性噪声，如 FWM。
- 反射噪声和 MPI。
- 多模光纤模态噪声。

收端：

- 热噪声。
- 散粒噪声。
- 暗电流噪声。
- 信号-ASE 拍频噪声。
- ASE-ASE 拍频噪声。
- TIA/低噪声电放大器噪声。

6.2 散粒噪声

光电流平均值：

$$I_p = R_d P = \eta q P / (h \nu)$$

散粒噪声方差：

$$\sigma_s^2 = 2 q (I_p + I_d) \Delta f$$

散粒噪声是白噪声，来源于光子到达和电子-空穴对产生的量子随机性。

散粒噪声主导时：

$$SNR = \eta P_{in} / (2 h \nu \Delta f)$$

若 $\Delta f = B/2$ ，且一比特平均光子数为 N_p ：

$$SNR = \eta N_p$$

6.3 热噪声

热噪声来自电阻中载流子热运动。常用电流噪声方差：

$$\sigma_T^2 = 4 k_B T \Delta f / R_L$$

热噪声主导时：

- 信号电流 $I \propto P$ 。
- 噪声近似与光功率无关。
- 所以 $SNR \propto P^2$ 。

散粒噪声主导时：

- 噪声方差 $\propto P$ 。
- 所以 $SNR \propto P$ 。

这是接收机灵敏度推导中常考的比例关系。

7. 调制格式与误码率

7.1 OOK 直接检测

OOK 中，“1”和“0”的采样电平分别近似服从高斯分布，均值为 I_1, I_0 ，标准差为 σ_1, σ_0 。

Q 因子：

$$Q = (I_1 - I_0) / (\sigma_1 + \sigma_0)$$

最佳判决门限近似满足：

$$(I_D - I_0) / \sigma_0 = (I_1 - I_D) / \sigma_1 = Q$$

BER：

$$BER = 1/2 \operatorname{erfc}(Q / \sqrt{2})$$

记忆点：

- $BER < 1e-9$ 需要 $Q > 6$ 。
- $BER < 1e-12$ 需要 $Q > 7$ 。

热噪声主导、0 码无光、两电平方差相同时：

$$Q = I_1 / (2 \sigma_T)$$

7.2 QPSK 与 16QAM

相干系统通常用 E_s/N_0 或 E_b/N_0 描述误码。

QPSK：

- 每个码元 2 bit。
- 课件给出近似： $BER \approx 1/2 \operatorname{erfc}(\sqrt{E_b/N_0})$ 。
- 格雷映射时，BER 约为 SER 的一半。

16QAM：

- 每个码元 4 bit。
- 星座点更密，频谱效率更高，但要求更高 OSNR。
- 课件给出近似： $BER \approx 3/8 \operatorname{erfc}(\sqrt{2 E_{avg}/(5 N_0)})$ 。

板书强调的判断：

- OOK 题多从高斯电平分布、Q 因子、接收灵敏度入手。
- QPSK/QAM 题多从星座图、 E_s/N_0 、OSNR 入手。
- 相干检测不需要区分 1 码/0 码噪声，而是看码元平均能量与噪声谱密度。

8. 接收机灵敏度

8.1 定义

接收机灵敏度：在指定 BER 下，接收端所需的最小平均光功率。

OOK 理想消光比时，0 码功率为 0，若 1 码平均光子数为 N_p ：

$$P_{\text{rec}} = N_p h \nu B / 2$$

其中 B 为比特率，除以 2 是因为平均功率按 1/0 等概率平均。

8.2 量子极限

理想接收机只考虑量子起伏，无热噪声、暗电流和 ASE。

若 1 码平均光子数为 N_p ，产生 m 个电子-空穴对的概率服从泊松分布：

$$P(m) = \exp(-N_p) N_p^m / m!$$

0 码无光，不会误判为 1；1 码只有在没有产生电子-空穴对时才误判为 0：

$$\text{BER} = \exp(-N_p)/2$$

因此：

- $\text{BER} < 1e-9$ 时，1 码平均光子数约需 $N_p > 20$ 。
- 按平均每比特光子数计，约为 > 10 photons/bit。

课件还提醒：用高斯近似散粒噪声时， $\eta = 1$ 且 $N_p = 36$ 对应 $\text{BER} = 1e-9$ ；真实量子极限应使用泊松统计。

8.3 PIN/APD 直接检测灵敏度

热噪声主导：

- $P_{\text{rec}} \propto Q \sqrt{B}$ 。
- 与 NEP 成正比，NEP 本身与带宽平方根相关。

散粒噪声主导：

- $P_{\text{rec}} \propto Q^2 B$ 。
- 也就是更高速率需要线性提高功率。

APD 的作用：

- 内部增益能放大信号电流，使热噪声相对不那么重要。
- 但 APD 引入过剩噪声，所以存在最优增益。

8.4 直接检测 + 光预放

光预放接收机中，主要噪声是 ASE 拍频：

- 信号-ASE 拍频。
- ASE-ASE 拍频。

课堂例题公式可写为：

$$N_p = (F_n/2) [Q^2 + Q \sqrt{r_o - 1/2}]$$

其中：

- F_n 为光放大器噪声指数。
- $r_o = \Delta \nu_o / \Delta f$ ，光滤波器带宽与电滤波器带宽之比。
- Q 由 BER 指标决定。

结论：

- F_n 越小，灵敏度越好。
- 光滤波器越窄， r_o 越小，灵敏度越好，但不能窄到削弱信号。

8.5 相干检测灵敏度与 OSNR

QPSK：

- 若 $BER = 1e-3$ ，课件给出 $E_s/N_0 > 9.5$ 。
- 28 GBd、 $B_{ref} = 12.5$ GHz 时：
 $OSNR_{min}(dB) = 10 \log_{10}(9.5) + 10 \log_{10}(28/12.5) \approx 13.2$ dB。

16QAM：

- 若 $BER = 1e-3$ ，课件给出对应要求更高。
- 28 GBd 时：
 $OSNR_{min} \approx 20$ dB。

记忆点：同样速率和 BER 下，16QAM 的 OSNR 要求显著高于 QPSK。

8.6 灵敏度代价

灵敏度代价是实际系统相对理想系统需要额外增加的功率，常以 dB 表示。

常见来源：

- 有限消光比：0 码不再是 0，眼图闭合。
- 强度噪声 RIN。
- 时钟抖动：采样点偏离最佳位置。
- 色散和 PMD 残余。
- 滤波器带宽不匹配。

9. DSP 复习重点

9.1 相干接收机 DSP 流程

典型流程：

1. ADC 采样。
2. 重采样/时钟恢复。
3. 色散补偿。
4. 2x2 MIMO 自适应均衡，补 PMD 和偏振旋转。
5. 频偏估计。

6. 相位恢复。
7. 判决和解映射。

9.2 色散补偿

CD 是静态线性损伤，常用频域补偿降低复杂度。

色散展宽：

$$\Delta T = D L \Delta \lambda = 2 \pi \beta_2 L \Delta f$$

色散导致的脉冲展宽可跨几百甚至几千个码元周期，因此长距相干系统中 CD 补偿是 DSP 的基础模块。

频域补偿思想：

- 光纤色散是线性系统，有频率响应 $H_{CD}(f)$ 。
- 接收端乘以逆响应或共轭响应进行补偿。

9.3 自适应均衡

离散信道模型：

$$x[k] = h[k] * s[k] + \eta[k]$$

均衡器输出：

$$y[k] = w^H x[k]$$

迫零 ZF：

- 目标 $c[k] = h[k] * w^*[k] = \alpha \delta[k-d]$ 。
- 缺点：忽略噪声，可能放大噪声，实际系统较少直接使用。

MMSE/LMS：

- 目标最小化 $E\{|s[k] - y[k]|^2\}$ 。
- LMS 更新： $w[k] = w[k-1] + \mu x[k] e^*[k]$ 。
- μ 太大收敛快但误差大，太小收敛慢。

偏振复用系统：

- 用 2x2 MIMO 蝶形均衡器处理 H/V 两个偏振。
- 输出 y_1, y_2 是两个解复用后的偏振通道。

盲均衡：

- CMA：适用于恒模信号，如 QPSK。
- RDE：适用于多半径 QAM，如 16QAM，因为 QAM 不是恒模星座。

9.4 载波恢复

相干系统中主要相位问题：

- 载波频率偏移：发射激光器和本振激光器频率不完全相同。
- 相位噪声：激光器线宽导致相位随机游走。

信号模型：

$$y[k] = s[k] \exp\{j(\theta[k] + 2\pi \Delta f k T_s)\} + \eta[k]$$

QPSK 频偏估计常用四次方方法：

1. 将 $y[k]$ 提到 4 次方，消除 QPSK 调制信息。
2. 对 $(y[k])^4$ 做 FFT，找峰值频率。
3. 峰值频率除以 4 得到 Δf 。
4. 乘反向旋转因子补偿频偏。

相位噪声：

$$\theta[k] = \theta[k-1] + \Delta \theta[k]$$

$$\text{var}(\Delta \theta) = 2\pi \Delta \nu T_s$$

所以激光线宽越大、码元周期越长，相位噪声越严重。

常用算法：

- Viterbi & Viterbi：适合 M-PSK，用 M 次方去调制，再估相位。
- Decision-Directed：用判决符号辅助估相位，适用于高 OSNR、判决可靠时。

9.5 时钟恢复

时钟误差包括：

- 采样相位误差。
- 采样频率误差。

时钟恢复结构：

- 插值器：从邻近采样点估计最佳采样时刻。
- TED: Timing Error Detector，生成时钟误差信号。
- Loop Filter：环路滤波器，常用 PI。
- NCO：数字控制振荡器，更新采样位置。

常见 TED：

- Gardner TED：经典，适合 NRZ/RZ。
- Modified Gardner：适合小滚降奈奎斯特脉冲。
- Godard TED：可在频域实现，适合和 FFT/IFFT DSP 链结合。

10. 经典例题

例题 1：dBm 与链路损耗

题：发射功率 0 dBm，光纤损耗 0.2 dB/km，长度 80 km，连接器和接续总损耗 3 dB，无放大器。求接收功率。

解：

$$P_{rx} = 0 - 0.2 \times 80 - 3 = -19 \text{ dBm}$$

若接收机灵敏度为 -18 dBm，则功率不够；至少需要 1 dB 额外增益或减少损耗，实际还应留系统余量。

例题 2：单模光纤最大芯半径

题： $n_1 = 1.465$, $n_2 = 1.460$, $\lambda = 1.25 \text{ um}$, 求单模最大芯半径。

解：

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx 0.121$$

单模条件 $V < 2.405$ ：

$$a_{\max} = 2.405 \lambda / (2 \pi NA)$$

代入：

$$a_{\max} \approx 2.405 * 1.25 / (2 * \pi * 0.121) \approx 3.96 \text{ um}$$

最大芯直径约 7.9 um 。

例题 3：阶跃多模光纤模式色散

题： $n_1 = 1.48$, $n_2 = 1.46$ 。估算阶跃多模光纤单位长度模式展宽。

解：

$$\Delta = (n_1 - n_2) / n_1 = (1.48 - 1.46) / 1.48 \approx 0.0135$$

当 $n_1 \approx n_2$ ：

$$\Delta \tau / L \approx n_1 \Delta / c$$

代入：

$$\Delta \tau / L \approx 1.48 * 0.0135 / (3e8) = 6.7e-11 \text{ s/m}$$

换算：

$$\Delta \tau / L \approx 67 \text{ ns/km}$$

结论：阶跃多模光纤模式色散很大，不适合长距高速。

例题 4：总展宽中分离模式色散

题：1 km 光纤测得总展宽 20 ns , 材料色散贡献 2.2 ns , 波导色散忽略。求模式色散。

解：

总展宽按平方和近似：

$$\Delta \tau_{\text{total}} = \sqrt{\Delta \tau_{\text{modal}}^2 + \Delta \tau_{\text{disp}}^2}$$

所以：

$$\Delta \tau_{\text{modal}} = \sqrt{20^2 - 2.2^2} \text{ ns} \approx 19.9 \text{ ns}$$

结论：模式色散占主导。

例题 5：散粒噪声极限下的光子数

题：散粒噪声主导，量子效率 $\eta = 1$ ，要求 $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$ ，求每比特光子数。

解：

20 dB 对应线性 $\text{SNR} = 100$ 。

散粒噪声主导且 $\Delta f = B/2$ 时：

$$\text{SNR} = \eta N_p$$

所以：

$$N_p = 100 \text{ photons/bit}$$

若在 $\lambda = 1550 \text{ nm}$ 、 $B = 10 \text{ Gb/s}$ 下，对应 1 码功率约：

$$P = N_p h \nu B \approx 100 * 1.28 \times 10^{-19} * 1 \times 10^{10} = 128 \text{ nW}$$

例题 6：OOK 的 Q 因子与 BER

题：OOK 直接检测系统要求 $\text{BER} < 1 \times 10^{-9}$ ，问 Q 因子大约要多大？

解：

$$\text{BER} = 1/2 \text{ erfc}(Q/\sqrt{2})$$

课件结论：

$$\text{BER} < 1 \times 10^{-9} \text{ 时 } Q > 6。$$

若题目给 $I_1, I_0, \sigma_1, \sigma_0$ ，先算：

$$Q = (I_1 - I_0)/(\sigma_1 + \sigma_0)$$

再判断 BER 是否满足。

例题 7：光预放 OOK 接收机灵敏度

题： $Q = 6$ ，光放大器噪声指数 $F_n = 2$ ， $r_o = \Delta \nu_o / \Delta f = 2$ ，求最佳接收机灵敏度光子数。

解：

使用课堂公式：

$$N_p = (F_n/2) [Q^2 + Q \sqrt{r_o - 1/2}]$$

代入：

$$N_p = (2/2) [36 + 6 \sqrt{1.5}]$$

$$N_p \approx 43.3 \text{ photons/bit}$$

结论：降低放大器噪声指数、压窄合适的光滤波器带宽，都可以提高灵敏度。

例题 8：QPSK 的 OSNR 灵敏度

题：28 GBd QPSK，BER = 1e-3 时需要 $E_s/N_0 = 9.5$ ，OSNR 参考带宽 $B_{ref} = 12.5\text{ GHz}$ ，求最小 OSNR。

解：

$$OSNR = (E_s/N_0) * (R_s/B_{ref})$$

分贝形式：

$$OSNR(\text{dB}) = 10 \log_{10}(9.5) + 10 \log_{10}(28/12.5)$$

$$\approx 9.8 + 3.5 = 13.3\text{ dB}$$

课件给出约 13.2 dB。

例题 9：16QAM 的 OSNR 灵敏度

题：28 GBd 16QAM，BER = 1e-3，课件给出等效要求 $E_{avg}/N_0 > 11.2$ ，求 OSNR 数量级。

解：

课件公式：

$$OSNR(\text{dB}) = 10 \log_{10}(4*11.2) + 10 \log_{10}(28/12.5)$$

计算：

$$10 \log_{10}(44.8) \approx 16.5\text{ dB}$$

$$10 \log_{10}(28/12.5) \approx 3.5\text{ dB}$$

所以：

$$OSNR_{min} \approx 20\text{ dB}$$

结论：16QAM 的 OSNR 要求明显高于 QPSK。

11. 考前速记表

主题	必背公式/结论
波长频率	$f = c/\lambda$, $\Delta f = c \Delta \lambda / \lambda^2$
dBm	$P(\text{dBm}) = 10 \log_{10}(P/\text{mW})$
单模条件	$V = 2\pi a NA / \lambda < 2.405$
NA	$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$
光纤损耗	$P_r = P_t - \alpha L - \text{losses} + \text{gains}$
色散展宽	$\Delta \tau = D L \Delta \lambda = 2\pi \beta_2 L \Delta f$
响应度	$R_d = \eta q / (h \nu) \approx \eta \lambda(\mu\text{m}) / 1.24$
带宽	$f_{3\text{dB}} \approx 0.35 / t_r \approx 1 / (2\pi R_L C_d)$
散粒噪声	$\sigma_s^2 = 2q(I_p + I_d) \Delta f$

主题	必背公式/结论
热噪声	$\sigma_T^2 = 4kBT \Delta f / R_L$
OOK Q	$Q = (I_1 - I_0) / (\sigma_1 + \sigma_0)$
OOK BER	$BER = 1/2 \operatorname{erfc}(Q/\sqrt{2})$
Q 阈值	$BER < 1e-9 \rightarrow Q > 6, BER < 1e-12 \rightarrow Q > 7$
量子极限	$BER = \exp(-N_p)/2, BER < 1e-9 \rightarrow N_p \approx 20$
EDFA NF	$F = (SNR_{in}) / (SNR_{out}), \text{高增益 } F \approx 2n_{sp}$
ASE	$P_{ASE} = 2n_{sp} h\nu (G-1) B_o$
OSNR	$OSNR = P_{signal} / P_{ASE}$
SNR-OSNR	$SNR = (B_{ref} / R_s) OSNR$
QPSK OSNR	28 GBd、BER 1e-3 约 13.2 dB
16QAM OSNR	28 GBd、BER 1e-3 约 20 dB

12. 最后复习建议

1. 先把单位题练熟：dBm、dB、波长频率、0.1 nm 到 12.5 GHz。
2. 再练光纤题：NA、V 数、损耗预算、色散展宽。
3. 然后练接收机题：响应度、热噪声、散粒噪声、Q 因子、BER。
4. 最后练系统性能题：EDFA ASE、OSNR、多跨段、QPSK/16QAM OSNR 灵敏度。
5. 概念题重点背：PIN vs APD、DD vs coherent、OOK vs QAM、CD vs PMD、CMA vs RDE、频偏 vs 相位噪声、时钟恢复各模块。

如果时间只够抓核心，优先掌握这条主线：

光功率/光子数 $\rightarrow$ 光电流 $\rightarrow$ 噪声方差 $\rightarrow$ SNR/Q $\rightarrow$ BER $\rightarrow$ 灵敏度/OSNR $\rightarrow$ 链路预算